

A detailed 3D rendering of red blood cells, showing their characteristic biconcave disc shape. The cells are depicted in various orientations and sizes, creating a sense of depth and movement. The color is a vibrant red, and the background is dark, making the cells stand out.

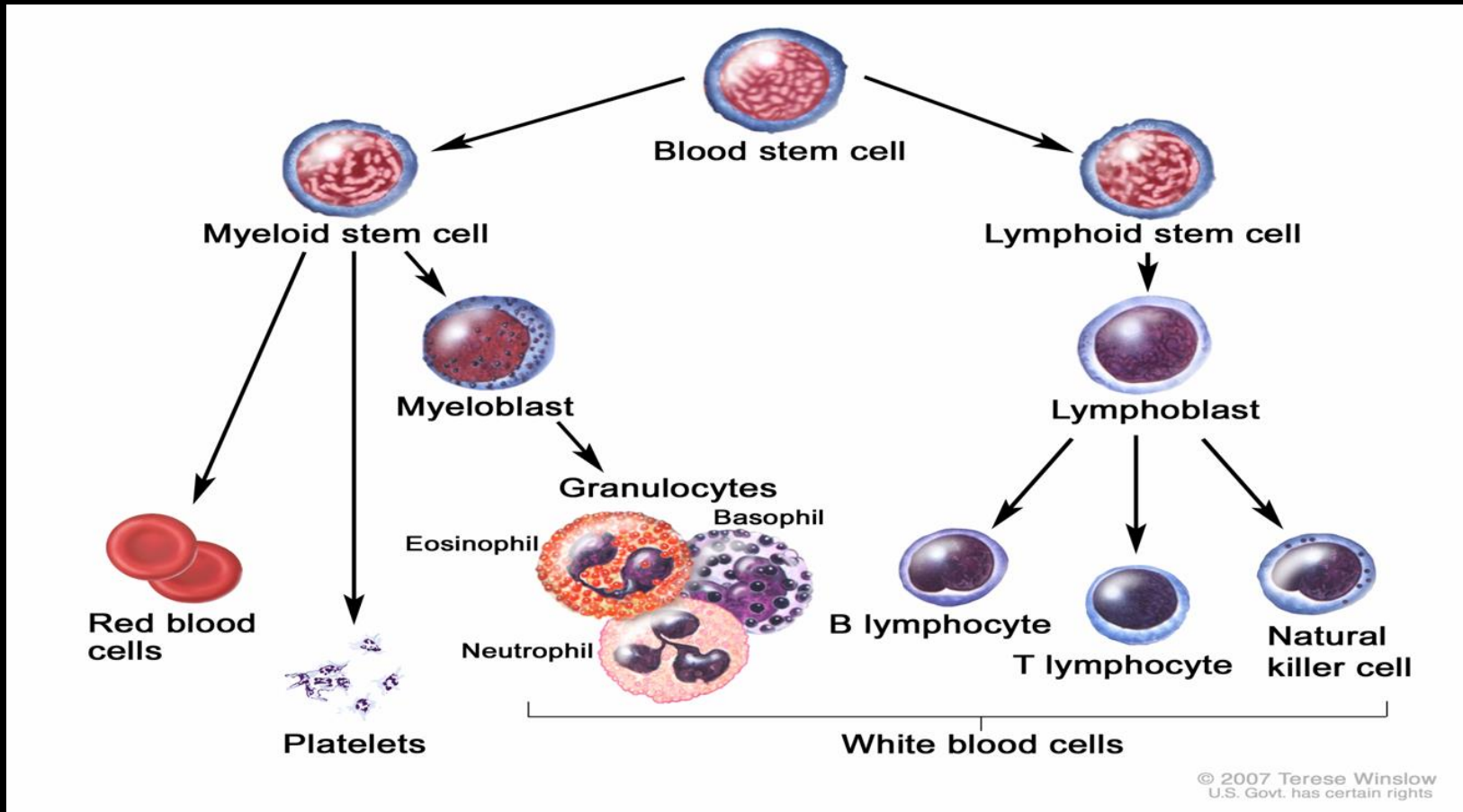
Blodsygdomme Anæmier

**Christina Christoffersen, MD, PhD, Dr.med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Biomedicinsk Institut, Panum**

Introduktion

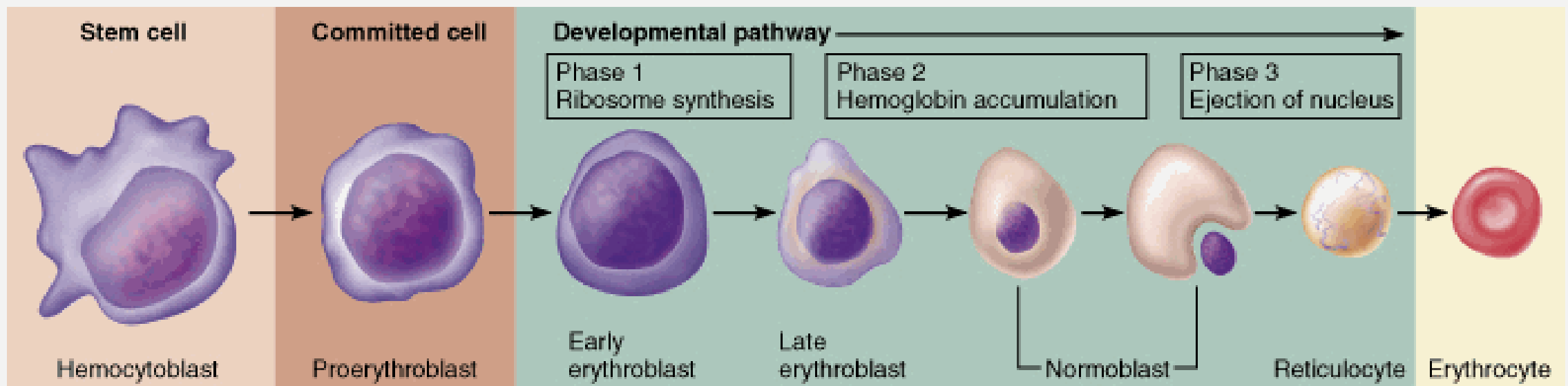
- Basal introduktion
 - Den normale hæmopoiese
- Anæmier
 - Mikrocytær
 - Makrocytær
 - Normocytær
 - Hæmolytisk
- Hæmoragisk diatese
 - Koagulationssystemet og trombocytter
 - Blødningsdefekter

Røde og hvide blodceller



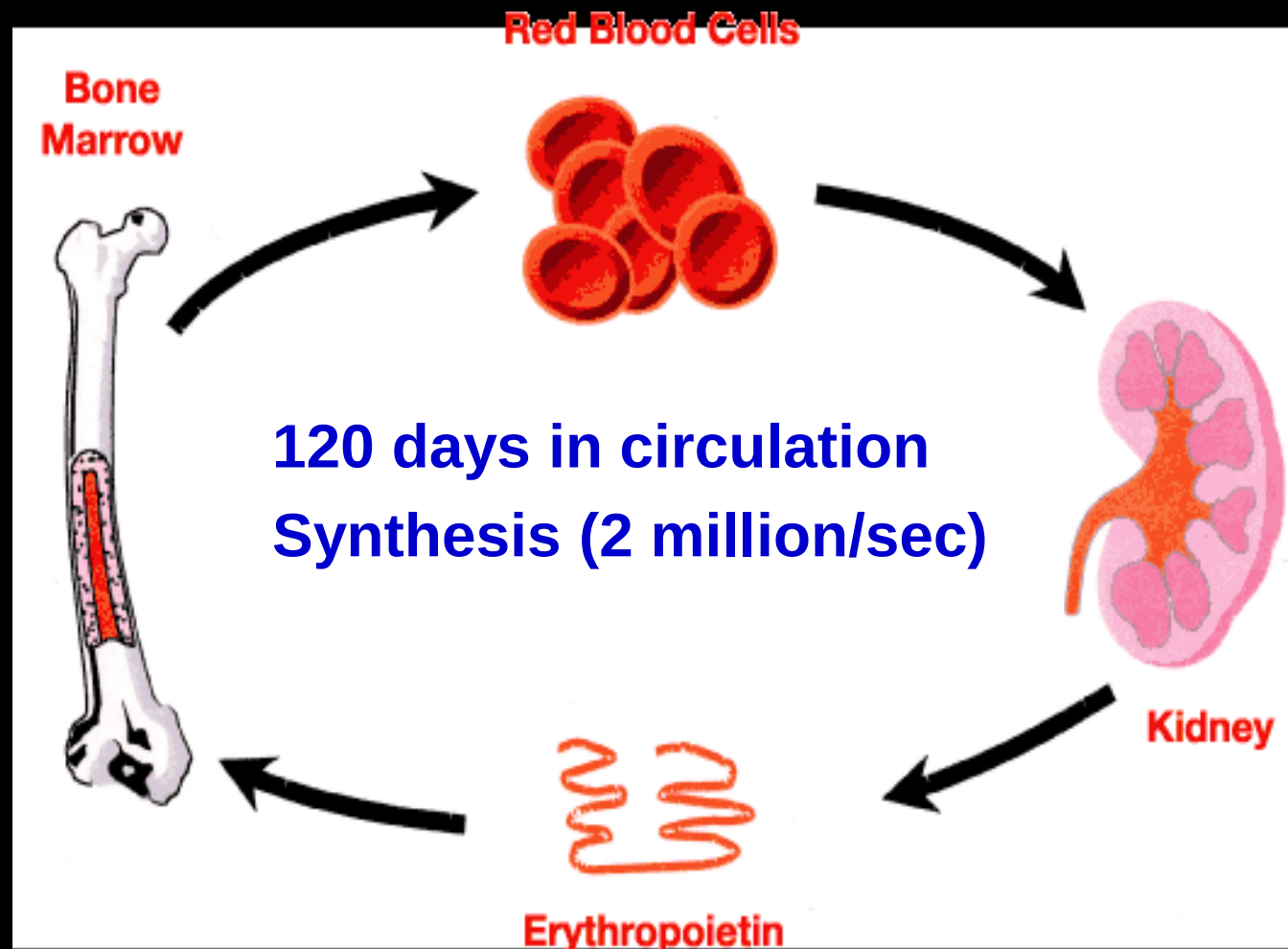
Erythropoiesen

Modningsprosessen: 1 uge



Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

Omsætningen af røde blodlegemer



Anæmi på verdensplan



Prævalens

- 1.6 milliarder (WHO)
- 25% af verdens befolkning
- Højest prævalens i den tredje verden



Hyppigste årsager

- Jernmangel
- Hæmolyse – malaria
- Hageorm og schistosomiasis

Anæmi i Danmark

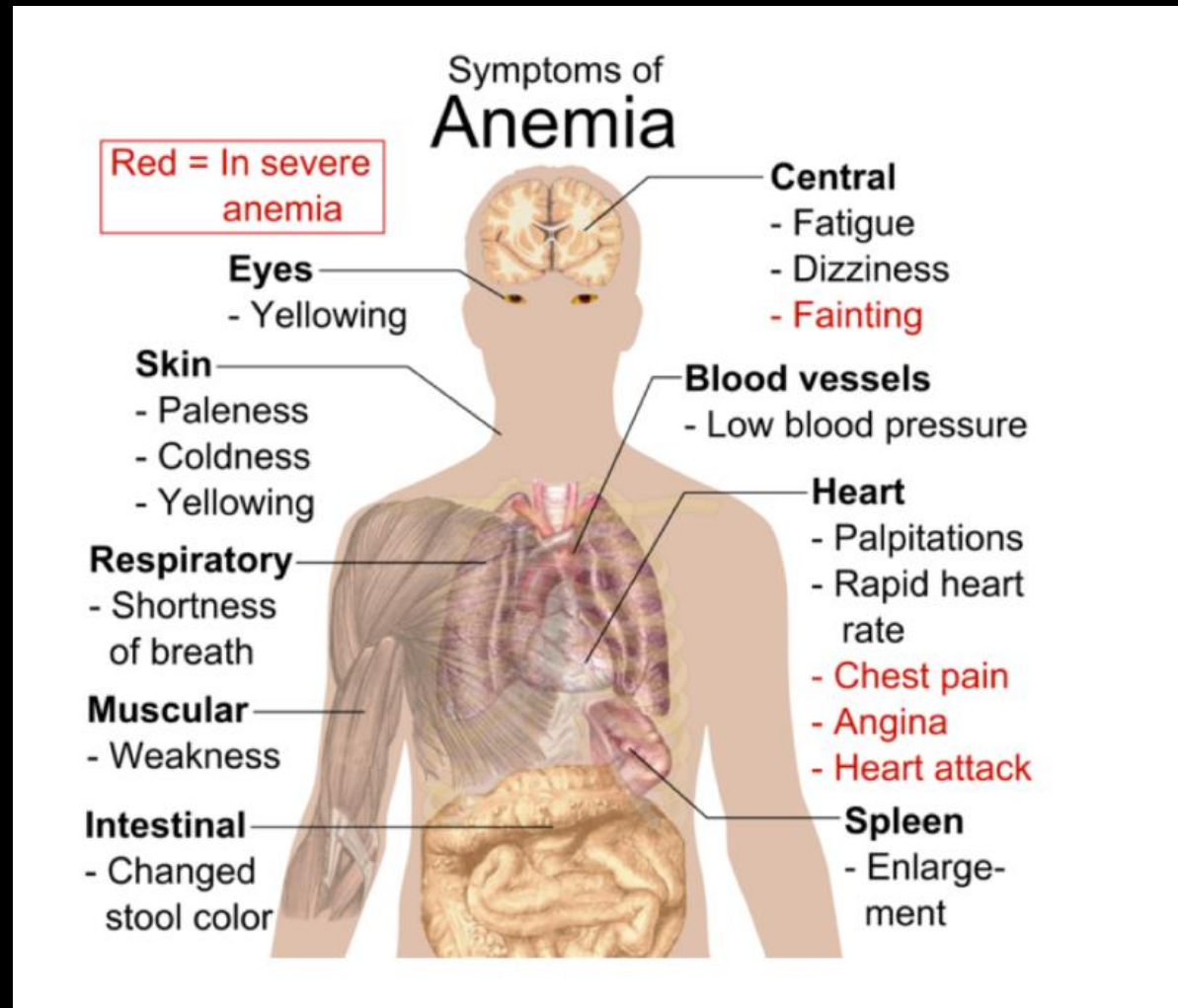
Kontaktårsag

- Træthed (40%)
- Svimmelhed (15%)
- Dyspnø (5%)
- Ingen symptomer (40%)



Lægehåndbogen 2016

Det fulde symptom billede på anæmi



Kliniske fund



Conjunctival og palmar
bleghed



Rhagader



Glossitis



Ske-formede negle



Hjertemislyd

Definition – hvornår har man anæmi?

WHO: <7.9 mmol/l for mænd
<7.0 mmol/l for kvinder

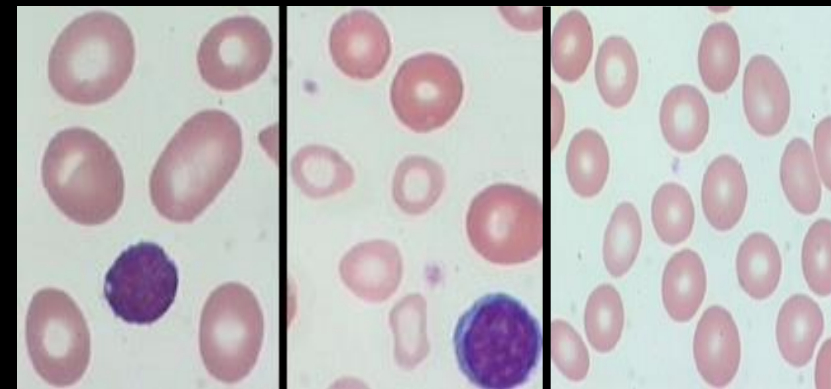
Referenceværdier

- Nedsat koncentration af hæmoglobin (Hb) i blodet hos en normohydreret og normovolæmisk person
- Kvinder 7,3 – 9,5 mmol/L
- Gravide, 1. trimester 6,8 – 9,1 mmol/L
- Gravide, 2. og 3. trimester 6,5 - 9,1 mmol/L
- Mænd 8,3-10,5 mmol/L
- Børn: Afhængigt af alder (lavere jo yngre, men mellem 6,8 mmol/L og 8,2 mmol/l vil ofte være indenfor normalområdet)

MCV, middel celle volumen

- Definition: erytrocytternes gennemsnitlige volumen (STØRRELSE!).

- mikrocytære - nedsat MCV
- normocytære - normal MCV
- makrocytære - forhøjet MCV



Makro

Mikro

Normo

Inddeling efter MCV

Tabel 8.1. Inddeling af anæmi efter erythrocytmiddelvolumen (MCV) med angivelse af de vigtigste årsager.

Anæmitype	Årsag
Mikrocytær anæmi	Jernmangel Kronisk blødning Talassæmi ^a Kronisk ikke-hæmatologisk sygdom
Normocytær anæmi	Akut blødning Kronisk ikke-hæmatologisk sygdom
Makrocytær anæmi	B ₁₂ -vitaminmangel Folsyremangel Retikulocytose ^b Myelodysplastisk syndrom ^c Medikamenter Alkoholisme Leverlidelse Myksødem ^d

Tabel 8.1. Inddeling af anæmi efter erythrocytmiddelvolumen (MCV) med angivelse af de vigtigste årsager.

Anæmitype	Årsag
Mikrocytær anæmi	Jernmangel Kronisk blødning Talassæmi ^a Kronisk ikke-hæmatologisk sygdom
Normocytær anæmi	Akut blødning Kronisk ikke-hæmatologisk sygdom
Makrocytær anæmi	B ₁₂ -vitaminmangel Folsyremangel Retikulocytose ^b Myelodysplastisk syndrom ^c Medikamenter Alkoholisme Leverlidelse Myksødem ^d

		Knoglemarvs sygdom (fx aplastisk anæmi ^a) Knoglemarvsfortrængning ^b
Nedsat erythrocytlevetid	Øget	Øget erythrocytdestruktion (hæmolytisk anæmi)
Øget erythrocyttab	Øget	Blødning ^c

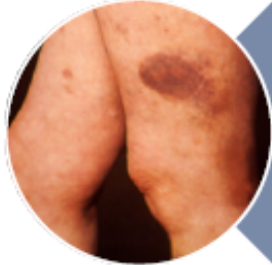
Antallet af unge
(emer).

ngel)

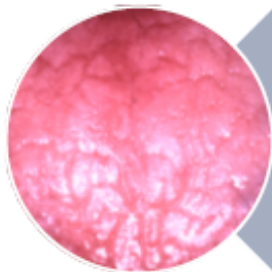
Makrocytær anæmi



74-årig kvinde møder med sin mand i konsultationen



Gennem 3 måneder tiltagende træthed, hukommelsesbesvær, paræstesier og styringsbesvær af UE. Tendens til blå mærker



Kliniske fund: Bleghed, ikteriske sclerae, ataksi, suggilationer, angulær cheilitis, glossitis

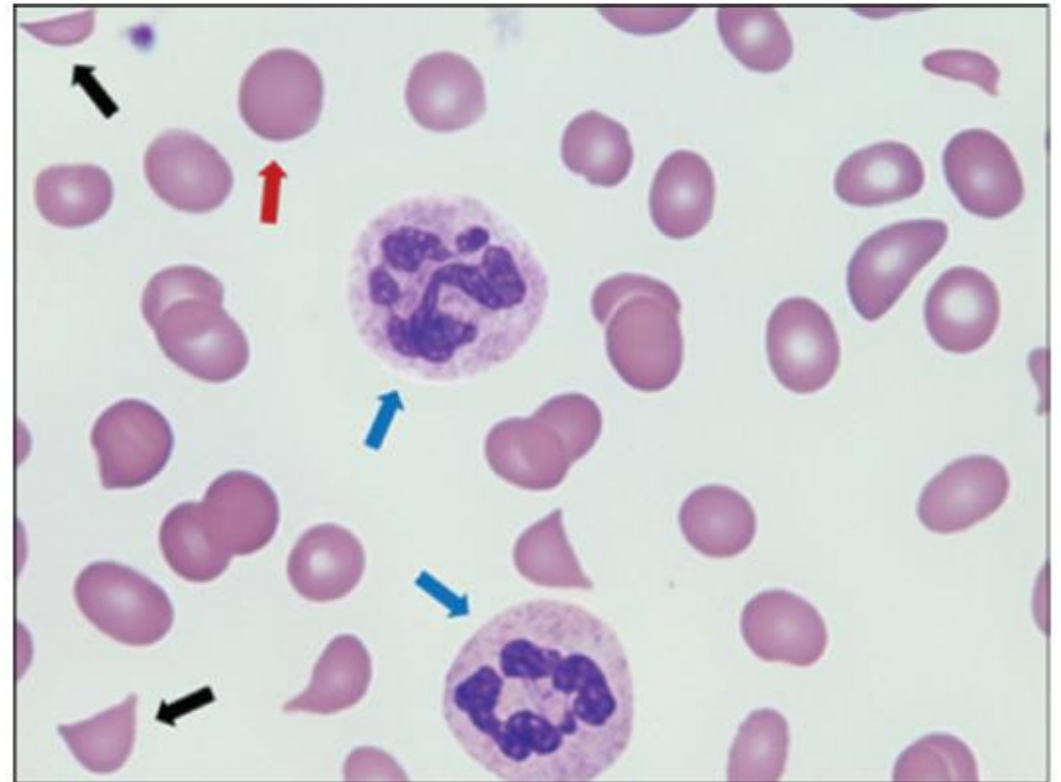
Årsager til makrocytær anæmi

Non-megaloblastære årsager

- Alkohol
- Leversygdom
- Aplastisk anæmi
- Myelodysplastisk syndrom
- Reticulocytose
- Hypothyroidisme
- Kronisk lungesygdom

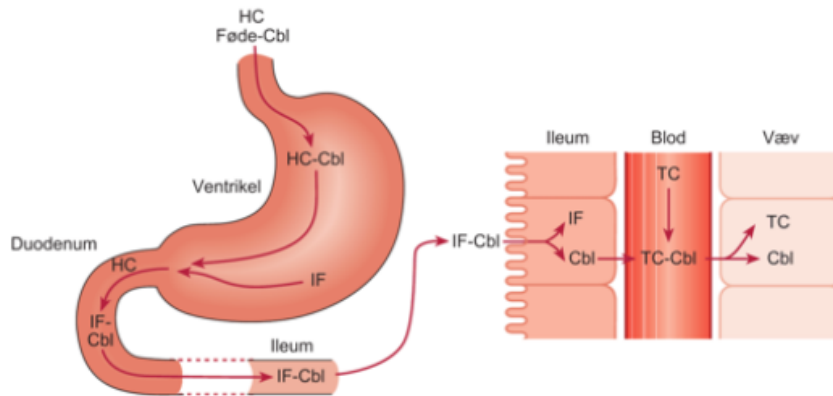
Megaloblastær anæmi

- Vitamin B₁₂ –mangel
- Folinsyremangel
- Cytostatika (mtx, hydroxyurea)
- MDS



Vitamin B₁₂ mangel

- Findes kun i animalsk føde
- Det daglige forbrug er 2-3 µg
- Daglig indtagelse (vestlige verden) 7-30 µg



Mangel på intrinsic faktor

Perniciøs anæmi
Gastrektomi
Mutationer i intrinsic faktor gen (GIF genet)

Malabsorption

Fødemiddelmalabsorption
Sygdomme i ileum (mb. Crohn og ileumresektion)
Bakteriel overvækst
Fiskebændelorm (*diphyllobothrium latum*)
Kronisk pancreatitis
Lægemidler (metformin)
Familiaer form (Imerslund-Gräsbecks syndrom)

Andre

Kongenit mangel på transcobalamin II
Manglende indtagelse af vitamin B₁₂
N₂O misbrug eller forgiftning

Perniciøs anæmi – en undertype af vitamin B12 mangel

Forekomst

- Prævalens 2 pr 1000
- Incidens 1,5 pr 10.000

Ætiologi

- Autoimmun genese
 - Dannelse af autoantistoffer mod parietalceller el. Intrinsic faktor
- Nedsat/ophørt syreproduktion i ventriklen
- Nedsat optagelse af vitamin B12

Diagnosen

- Lavt Vitamin B12 – forhøjet methylmalonat og homocystein
- Påvisning af IF AB el. Parietalcelle AB

Folat –en anden årsag til megaloblastær anæmi

Findes i frugt, grønt og lever

Det daglige behov 100 mikrogram

Depot sv.t. 3 mdr. Forbrug

Optages i øverste del af tyndtarm



Behandling af folat-mangel

Udløsende årsag?

- Kostvaner
- Hæmolyse
- Malabsorption

Behandling

- Substitution med folsyre
 - Tbl. Folimet 5 mg 3-4 uger
 - Vedligehold med 0,2-0,4 mg dgl.
- OBS samtidig B12 mangel – neurologiske manifestationer
 - Ved tvivl – MMA. Hvis forhøjet da samtidig cobalamin suppl.

Dårlig og ensidig ernæring

Alkoholikere, stofmisbrugere

Malabsorption

Cøliaki, ekstensiv tyndtarmsresektion

Øget behov

Graviditet, lactation
Hæmolytisk anæmi, myelofibrose, hyperproliferative cancers
exfoliativ dermatitis, psoriasis

Lægemidler

Methotrexat
Visse epilepsimidler (carbamazepin, fenytoin, barbiturater)

Andre

Leversygdom
Dialysepatienter

Tabel 8.1. Inddeling af anæmi efter erythrocytmiddelvolumen (MCV) med angivelse af de vigtigste årsager.

Anæmitype	Årsag
Mikrocytær anæmi	Jernmangel Kronisk blødning Talassæmi ^a Kronisk ikke-hæmatologisk sygdom
Normocytær anæmi	Akut blødning Kronisk ikke-hæmatologisk sygdom
Makrocytær anæmi	B ₁₂ -vitaminmangel Folsyremangel Retikulocytose ^b Myelodysplastisk syndrom ^c Medikamenter Alkoholisme Leverlidelse Myksødem ^d

		Knoglemarvssygdom (fx aplastisk anæmi ^a) Knoglemarvsfortrængning ^b
Nedsat erythrocytlevetid	Øget	Øget erythrocytdestruktion (hæmolytisk anæmi)
Øget erythrocyttab	Øget	Blødning ^c

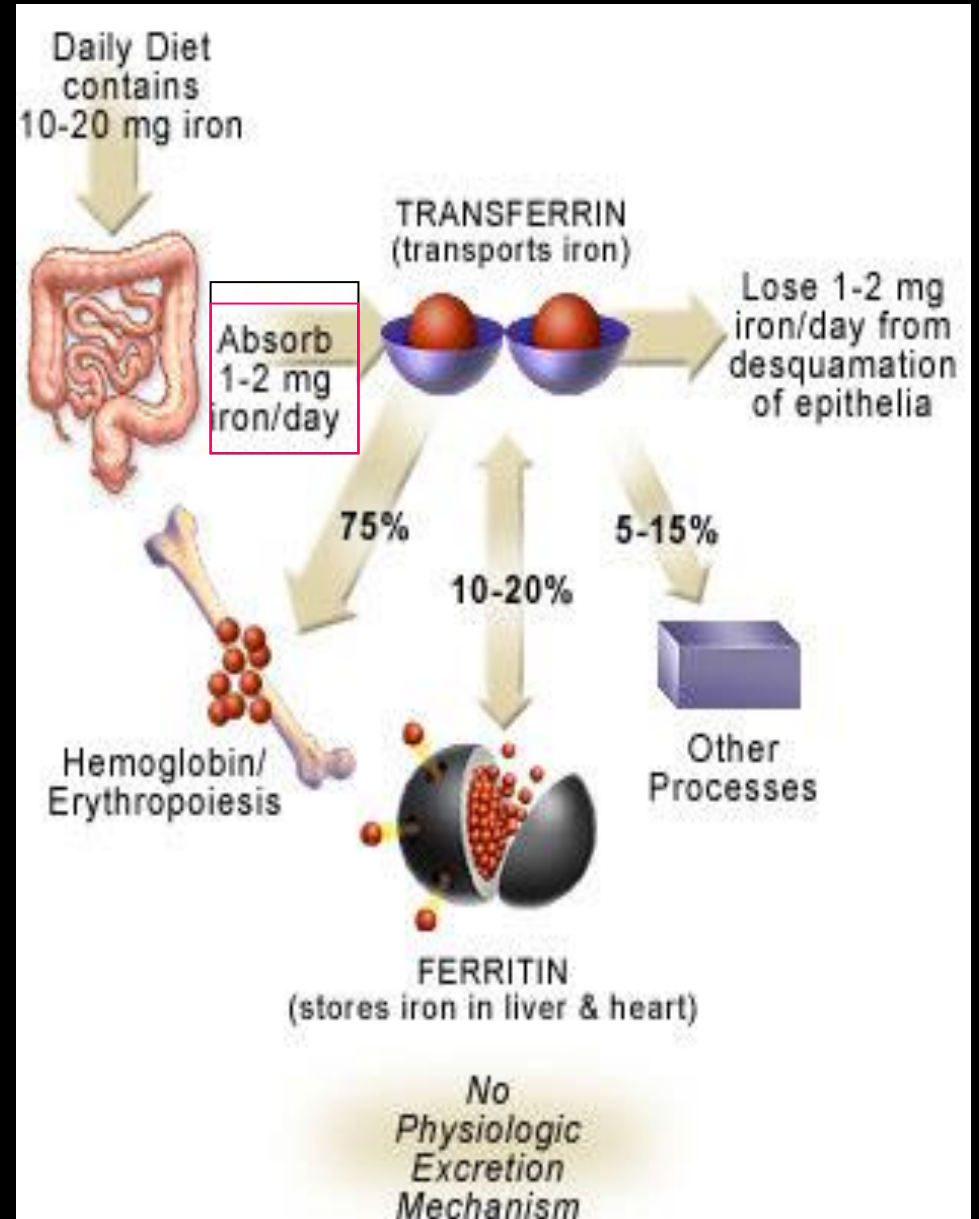
Antallet af unge
(emer).

ngel)

P-Jern

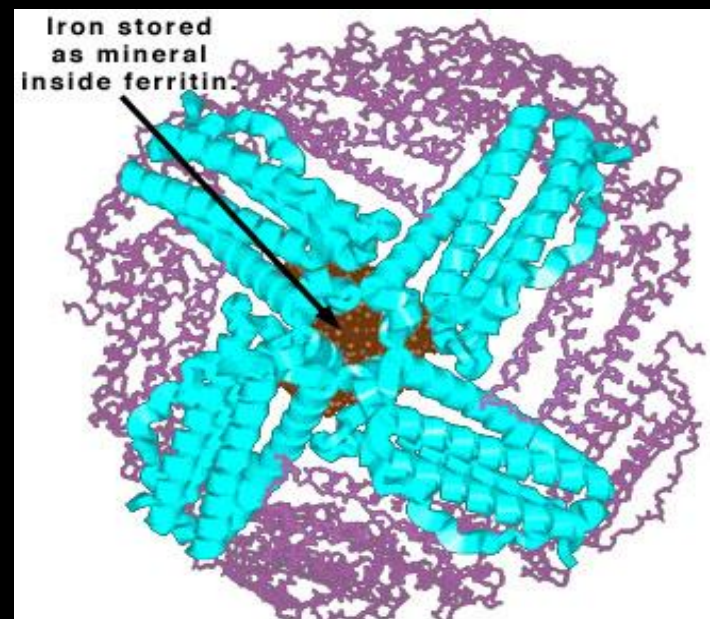
75% bundet til h  m i h  moglobin
10-20% depot

- Jernabsorption styres af jernstatus - ingen eksretionsmekanisme
- Fri jern danner frie oxidative radikaler og beskadiger DNA



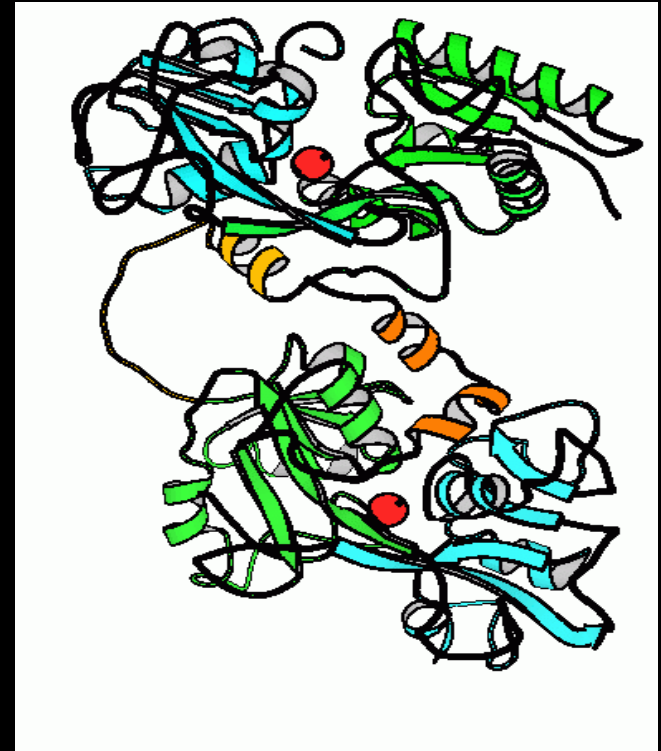
S-Ferritin

- **Definition:** Depot-protein for jern (op til 4500 Fe^{3+} atomer)
- **Anvendelse:**
bedste kliniske parameter for jernunderskud eller -overskud ($1\mu\text{g/l}$ ferritin $\approx$ 10 mg depot jern)
akutfase reaktant
- **Referenceinterval:** 12-300 $\mu\text{g/L}$



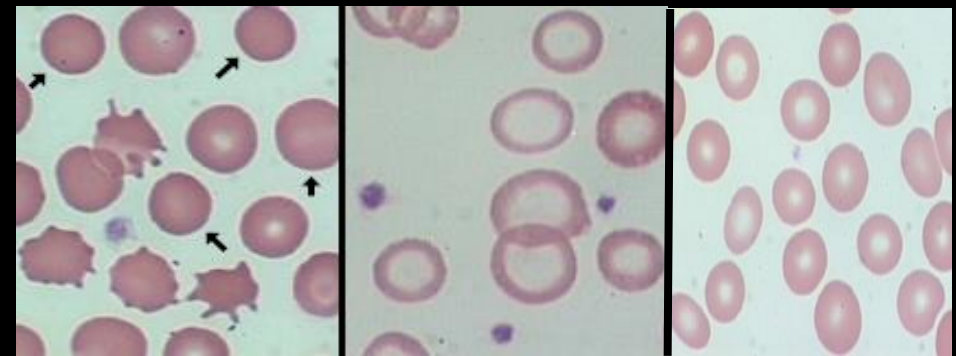
P-Transferrin

- **Definition:** transport-protein for jern
(hvert molekyle kan binde 2 Fe^{3+} atomer)
- **Anvendelse:**
Vurdering af protein- og jernstatus
- **Jernmætning**=P-transferrin/2xP-jern
(kvinder:10-50%, mænd:20-60%)



MCHC, middel-celle-hæmoglobin-koncentration

- **Definition:** erytrocytternes gennemsnitlige hæmoglobin-koncentration (FARVE!)
 - hypochrome - nedsat MCHC
 - hyperchrome - forhøjet MCHC
 - normochrome - normal MCHC



Hyper

Hypo

Normo

- **Referenceinterval:** 19-22 mmol/L

Jernmangelanæmi - årsager

Kronisk blødning

Diæt

- Vegetar, veganer

Malabsorption

- Inflammatorisk tarmsygdom, Cøliaki
- Gastric/duodenal Bypass
- Atrofisk gastritis, Helicobacter Pylori infektion

Øget forbrug

- Graviditet og amning
- Bloddonor, kraftig menstruation

Forhold der kræver særlig opmærksomhed



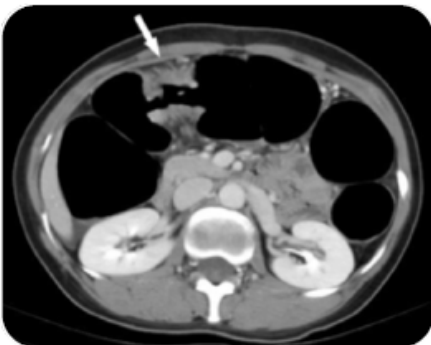
Henvises til gastroskopi

- Normal



Koloskopi

- Malignitetssuspekt område



CT abdomen

- Colon cancer

Behandling af jernmangelanæmi



Udløsende årsag?!

- Obs PPI – nedsætter jernabsorption



Jernsupplement

- Jern tabl 100 mg x 2
- Evt jern IV, hvis mistanke om malabsorption



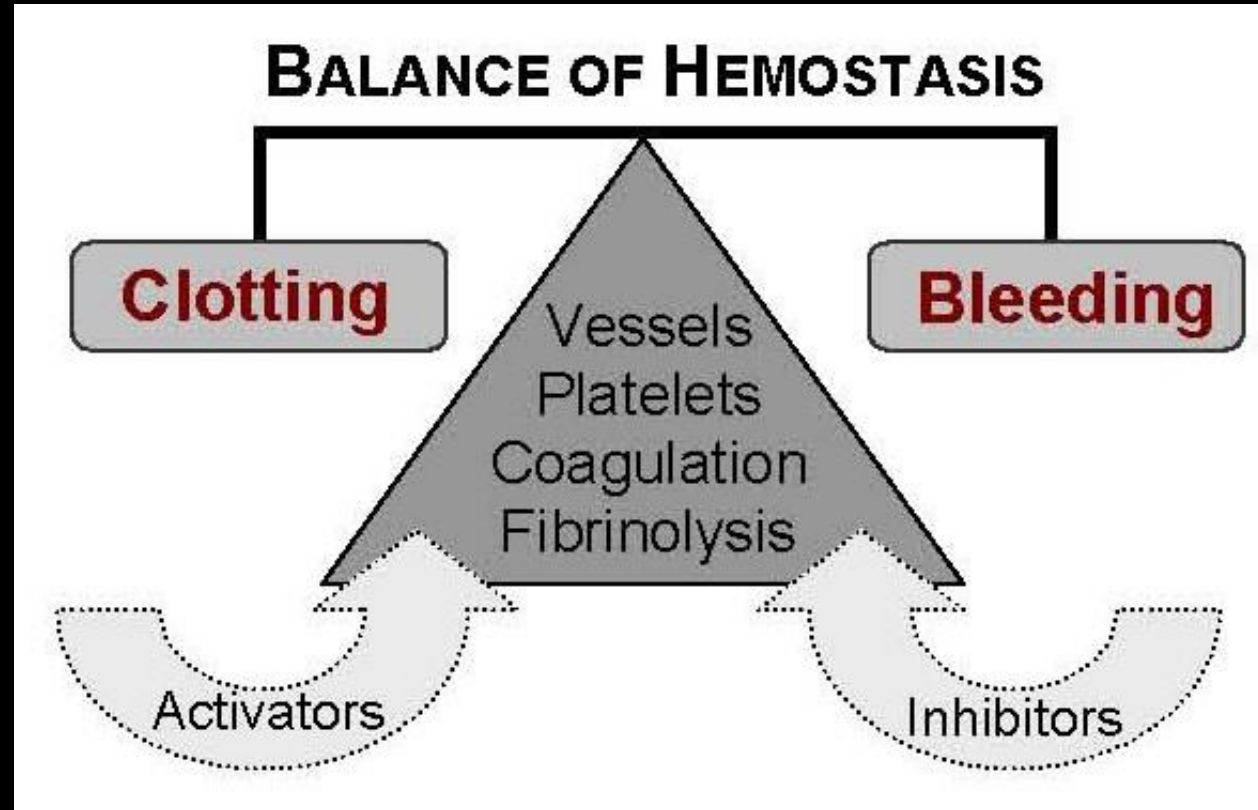
Blodtransfusion

- Hb. < 4,3 mmol/l til de fleste patienter
- Hb. < 5,0 mmol/l til kronisk hjertesygge patienter i stabil fase
- Hb. < 5,6 mmol/l til patienter med Akut Koronart Syndrom og Livstruende blødning

Hæmoragisk diatese

- Tilstande med øget blødningstendens
 - Tromboytter
 - Koagulationsstemmet
 - Fibrinolyse
 - Karvægsdefekter

Hæmostase og trombose



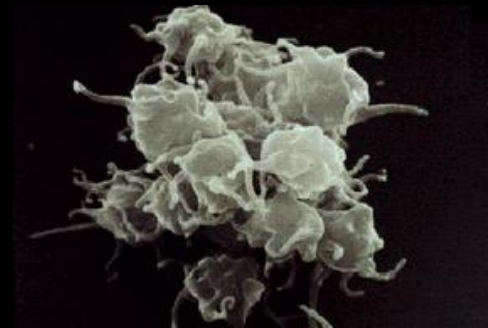
Hvorfor størkner blod ikke?

Endothel – antikogulant (prostacyclin, negativt ladet)

Trombocytter – ikke aktiverede

Koagulationsfaktorer - cirkulerer som proenzymmer

Vævsfaktor – lokaliseret udenfor karlumen



Årsager til hæmoragisk diatese

Tabel 8.5. Oversigt over de vigtigste årsager til blødningssygdomme (hæmoragisk diatese).

Karvægsdefekt	Bindevævssygdom med vaskulitis (karinflammation) Cushings syndrom og kortikosteroidbehandling Angiodysplasi ^a Allergisk purpura (Schönlein-Henochs purpura) ^b
Trombocytopeni a. Nedsat produktion	B ₁₂ -vitamin- eller folsyremangel Knoglemarvsinfiltration, fx leukæmi og myelomatose Medikamina Alkoholisme
b. Øget forbrug/nedsat levetid	Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) ^c Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) ^d Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)/hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) ^e
Trombocytopati (Defekt trombocytfunktion)	Myeloproliferative neoplasier ^f Medikamina, bl.a. acetylsalicylsyre von Willebrands sygdom (mangel på von Willebrand-faktor (vWF))
Koagulopati (Nedsat koncentration af koagulationsfaktorer)	Arvelige: Hæmofili A (mangel på faktor VIII) Hæmofili B (mangel på faktor IX) Erhvervede: K-vitaminmangel eller leversygdom (mangel på faktor II, VII, IX og X) Antikoagulantia (heparin, vitamin K-antagonister eller non-vitamin K-antagonist orale antikoagulantia)
Fibrinolytisk blødning	Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) Trombolyse (blodpropopløsende) -behandling

B-Thrombocyttter

Funktion: Hæmostase

**Referenceinterval:
150-450 mia/L**

Moderat forhøjede værdier:

traume, blødning, bakteriel infektion, inflammation

Forhøjede værdier (trombocytaemi):

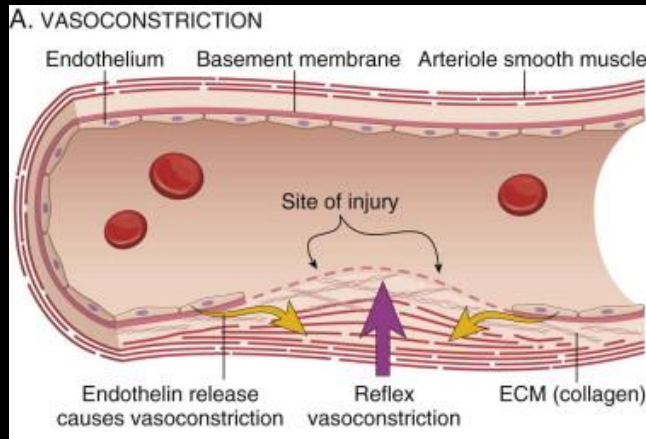
myeloproliferative sygdomme

Nedsatte værdier (trombocytopeni):

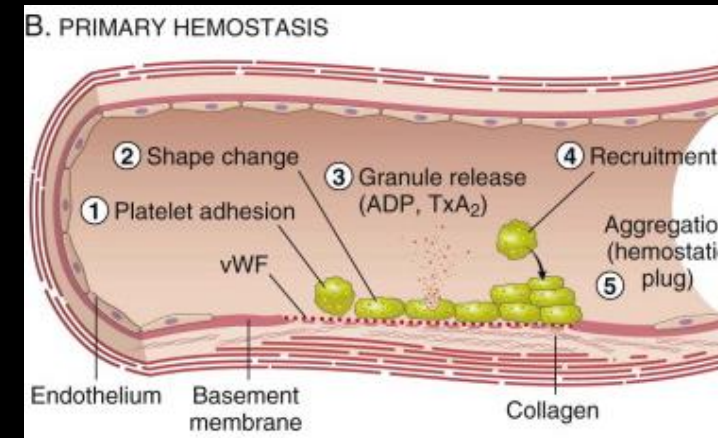
autoimmun sygdom, medicininduceret, splenomegali, viral infektion

Ved antalskoncentration $<10\text{mia/L}$ er der blødningsfare

Koagulation ved skade på karvæggen

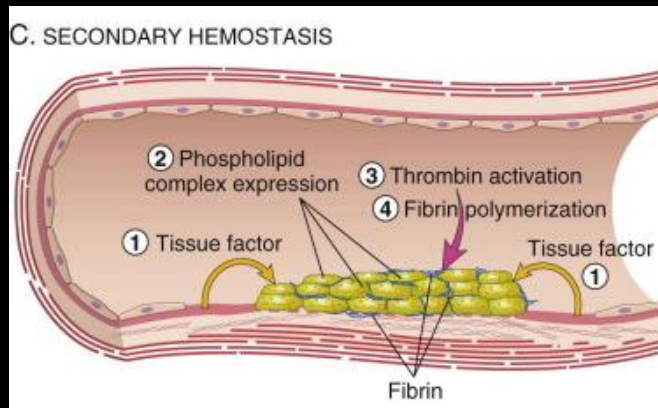


1: Lokal vasokonstriktion (sekunder)



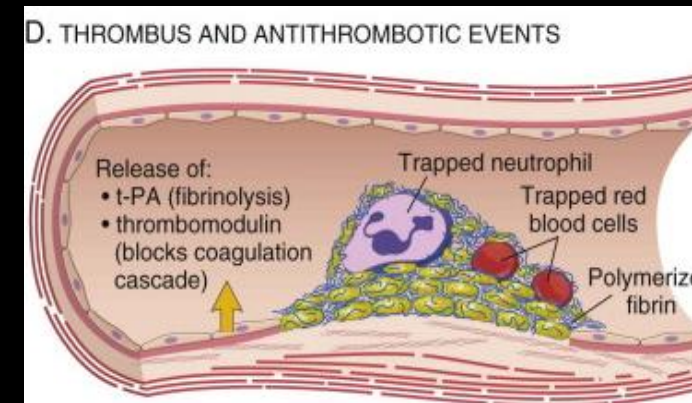
2: Primær hæmostase (minutter)

Adhesion,
aktivering,
aggregation



3: Sekundær hæmostase (timer)

Koagulations-
kaskade,
konsolidering
af trombe



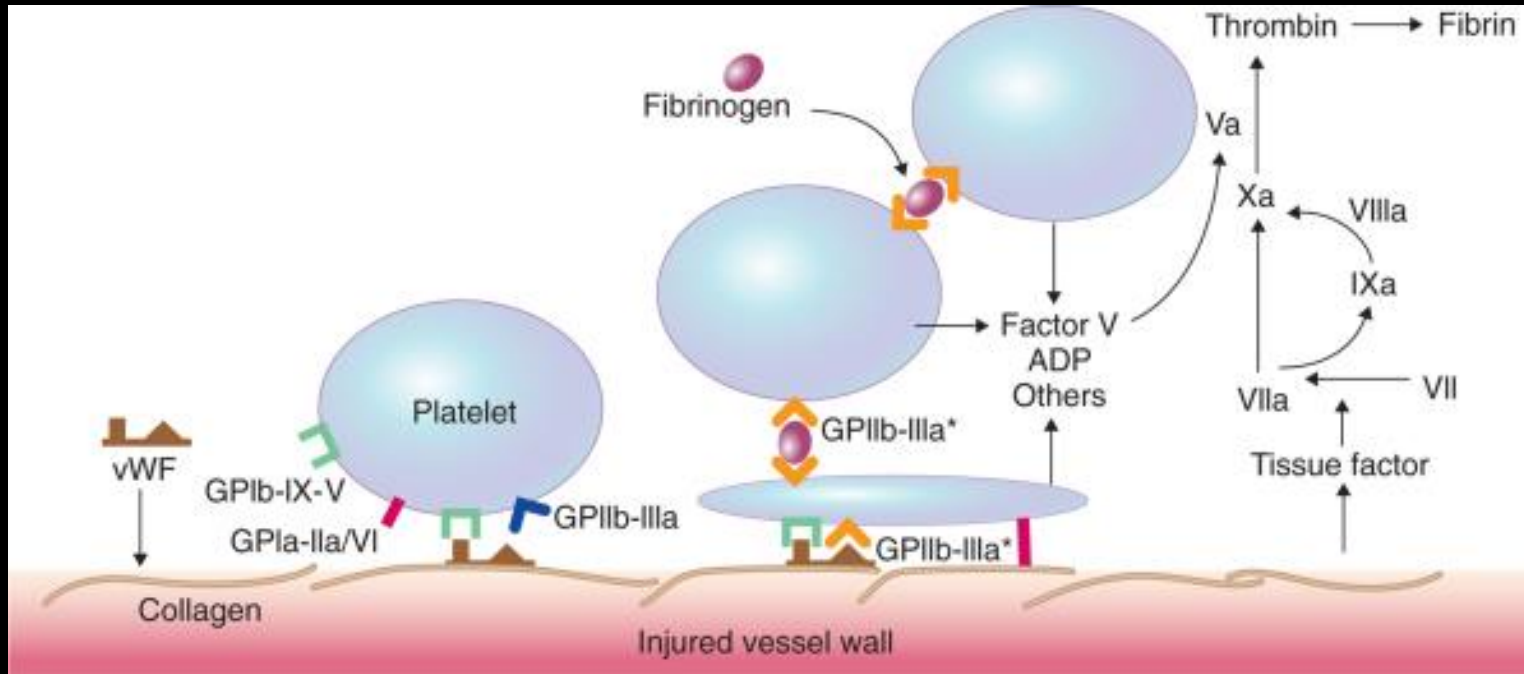
4: Fibrinolyse

Begrænser
hæmostasen
til
skadestedet

De hyppigste årsager

- Medfødte: ca 1000 i DK har en diagnosticeret blødersygdom
 - von Willebrands sygdom (44%)
 - Hæmofili A (36%)
 - Hæmofili B (8%)
 - Sjældne former (12%)
- Erhvervede:
 - Hæmofili (anti-koagulans): 1-2/1 mill årligt
 - Leversygdom
 - Vitamin K-mangel

vWF er vigtigt for den initielle binding mellem endotel og trombocyt



vWF binder og transporterer koagulation faktor VIII

Koagulationsfaktor VIII – essentieel for koagulationskaskaden

